1. ① 信道矩阵 $\begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}$ 为准对称信道

划分为 $\begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.2 \end{bmatrix}$

故 $C = \log 2 - H(0.7, 0.2, 0.1) - 0.8\log 0.8 - 0.2\log 0.4$

$= \cancel{\log} 1 + 0.7\log 0.7 + 0.2\log 0.2 + 0.1\log 0.1 - 0.8\log 0.8$

$-0.2\log 0.4 = 0.365$ bit/符号

② 信道矩阵 $\begin{bmatrix} 0.94 & 0.06 \\ 0.06 & 0.94 \end{bmatrix}$

$C = \log 2 + 0.94\log 0.94 + 0.06\log 0.06 = 0.673$ bit/符号

③ $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ $C = \log 3 + \frac{1}{2}\log\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\log\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\log\frac{1}{6}$

$= 0.126$ bit/符号

联系方式：________________

2.

① $C = 5\times10^{5} \times \cancel{64} \times \cancel{16} \log(64\times16) \times 25 = 1.25\times10^{8}\ \text{bit/s}$

② $C = W\log\left(1+\dfrac{P_s}{N_0 W}\right) = W\log(1+1000)$

故 $W = \dfrac{1.25\times10^{8}}{\log(1+1000)} = 1.254\times10^{7}\ Hz$

3. $C = W\log(1+\frac{P_S}{P_N}) = W\log(1+\frac{E_b \cdot R_b}{W \cdot N_0})$

当 $R_b \le C$ 时可以可靠传输

①. $W = 100kHz$

$C = 100\times10^3\log(1+\frac{R_b\times10^{2.5}}{100\times10^3}) = 1.163\times10^6 > R_b$. ∴可以可靠传输.

②. $W = 10kHz$.

$C = 10\times10^3\log(1+\frac{R_b\times10^{2.5}}{10\times10^3}) = 1.495\times10^5 < R_b$ ∴不可可靠传输.

联系方式：________________

4. $C = \frac{n}{2}\log(1+\frac{E}{\sigma^2})$

代入 $n=8000$，$\sigma^2 = 1\times10^{-6}$，$C = 64\times10^3$

$\therefore E \geq 65.5mW$.

5、设一个信源 $\begin{bmatrix} S \\ P(S) \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & s_5 & s_6 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{32} & \frac{1}{32} \end{pmatrix}$

对该信源输出进行二进制编码，码集分别为

	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6
C_1	000	001	010	011	100	101
C_2	0000	0001	0010	0011	0100	0101

(1) 计算 C_1、C_2 的编码效率和信息传输率.

解：~~C_1：$\eta_1 = \frac{1}{3} \times 100\% \approx 33.3\%$~~

$H(S) = \frac{31}{16}$　　$\bar{L}_1 = 3$

$\eta_1 = \frac{H(S)}{\bar{L}_1} = \frac{31}{48} \approx 64.58\%$　　$R = C\eta_1 = \log 2\ \eta_1 = \frac{31}{48}$

C_2：$\bar{L}_2 = 4$

$\eta_2 = \frac{H(S)}{\bar{L}_2} = \frac{31}{64} \approx 48.44\%$

$R = C\eta = \log 2\ \eta_2 = \frac{31}{64}$

(2) 若将码序 C_1、C_2 输出到一个二进制无噪信道，分别计算信道冗余度与信道传输效率

C_1：冗余度 $\rho = 1-\eta = 1-\frac{H(S)}{\bar{L}_1} \approx 35.42\%$

传输效率 $\eta = 64.58\%$

C_2：冗余度 $\rho = 1-\eta = 51.56\%$

传输效率 $\eta = \frac{H(S)}{\bar{L}_2} = 48.44\%$

(3) 将码序输出到BGS信道，信道转移概率矩阵为 $\begin{bmatrix} 0.96 & 0.04 \\ 0.04 & 0.96 \end{bmatrix}$，分别计算冗余度与信道传输效率

$C = 1 - H(0.04) = 0.8142$ bit/符号

C_1：$\eta_1 = \frac{R_1}{C} = 79\%$　　$\rho_1 = 1-\eta_1 = 21\%$

C_2　$\eta_2 = \frac{R_2}{C} = 59\%$　　$\rho_2 = 1-\eta_2 = 41\%$

6.1) 最大似然：

译码准则 $\begin{cases} F(y_1)=x_1 \\ F(y_2)=x_2 \\ F(y_3)=x_3 \end{cases}$

$$P_e=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{3}.$$

联系方式:

作 业 纸

课程名称：

班级： 教学班级： 姓名： 学号： 第 页

最小错误：

	y_1	y_2	y_3
x_1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
x_2	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{24}$
x_3	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{6}$

译码规则：

$$\begin{cases} F(y_1)=x_1 \\ F(y_2)=x_2 \\ F(y_3)=x_3 \end{cases}$$

$P_e=1-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}.$

2). 最大似然：

译码规则：

$$\begin{cases} F(y_1)=x_1 \\ F(y_2)=x_2 \\ F(y_3)=x_3. \end{cases}$$

$P_e=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times 3=\frac{1}{3}.$

最小错误：

	y_1	y_2	y_3
x_1	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$
x_2	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{18}$
x_3	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{9}$

译码规则：

$$\begin{cases} F(y_1)=x_1 \\ F(y_2)=x_2 \\ F(y_3)=x_3 \end{cases}$$

$P_e=1-\frac{2}{9}\times 3=\frac{1}{3}.$

7.(1). $p(b_1)=p(b_2)=p(b_3)=p(b_4)=p(b_5)=1/5.$

$C=I(X;Y)=\frac{1}{2}\log\frac{1/2}{1/5}+\frac{1}{2}\log\frac{1/2}{1/15}=1.3219$ bit.

(2). S_0 S_1 S_2 S_3 S_4

00 11 22 33 44.

联系方式：

北京理工大学良乡校区管理处监制 电话：81382088

转移矩阵：（未填部分均为0）

	00	01	02	03	04	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24
00	1/4✓	1/4✓				1/4✓	1/4								
11							1/4✓	1/4✓				1/4✓	1/4		
22													1/4	1/4✓	
33															
44	1/4				1/4✓										

	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44
00										
11										
22			$\frac{1}{4}$✓	$\frac{1}{4}$						
33				$\frac{1}{4}$✓	$\frac{1}{4}$				$\frac{1}{4}$✓	$\frac{1}{4}$
44						$\frac{1}{4}$✓				1/4✓

译码规则：

$P_e = \frac{1}{4} \times \frac{1}{5} \times 5 = \frac{1}{4}$

$F(00|01|10) = 00$

$F(11|12|21) = 11$

$F(22|23|32) = 22$

$F(33|34|43) = 33$

$F(44|40|04) = 44.$

(3) 有可能：

取	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
	00	12	34	31	43.

转移矩阵：（未填部分为0）

	00	01	02	03	04	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44
00	1/4	1/4				1/4	1/4																		
12								1/4	1/4				1/4	1/4											
24											1/4				1/4	1/4				1/4					
31																	1/4	1/4				1/4	1/4		
43				1/4	1/4																			1/4	1/4

译码规则：

$F(00/01/10/11) = 00$.

$F(12/13/22/23) = 12$

$F(20/24/30/34) = 24$

$F(31/32/41/42) = 31$

$F(43/44/03/04) = 43$.

由于输出与输入一一对应

$\therefore P_e = 0$.

8. (1). $d_{min} = 3$

(2). $R = \frac{\log M}{n} = \frac{\log 8}{6} = \frac{1}{2}$

(3). $100000 \to 000000$

$011000 \to 111000$

$001000 \to 000000$

(4). $d_{min} \geq e+1$, $d_{min} \geq 2t+1$

$\therefore e = 2$, $t = 1$

检测2位，纠正1位.

作　业　纸

课程名称：

班级：　　教学班级：　　姓名：　　学号：　　第　　页

9、 (1)、 $n=6,\ k=3.\ \ d_{min}=3.$ $\therefore e=2,\ t=1$

可以检测两位错误，纠正一位

(2). $G=\begin{bmatrix}0&0&0&1&1&1\\0&1&1&0&0&1\\1&0&1&0&1&1\end{bmatrix}$

由G: $\begin{cases}c_1=b_3\\c_2=b_2\\c_3=b_2+b_3\\c_4=b_1\\c_5=b_1+b_3\\c_6=b_1+b_2+b_3\end{cases}$ $\therefore\begin{cases}c_1+c_2+c_3=0\\c_1+c_4+c_5=0\\c_1+c_2+c_4+c_6=0\end{cases}$ $\therefore H=\begin{bmatrix}1&1&1&0&0&0\\1&0&0&1&1&0\\1&1&0&1&0&1\end{bmatrix}.$

(3). 100 $\downarrow G$ 000111　011 $\downarrow G$ 110010　101 $\downarrow G$ 101100　011 $\downarrow G$ 110010　011 $\downarrow G$ 110010.

(4). $111010\longrightarrow110010.$

$000011\longrightarrow000111$

$101010\longrightarrow101011.$

10.解：(1) $G=\begin{bmatrix}1&0&1&1&0&0\\0&1&1&0&1&0\\1&1&1&0&0&1\end{bmatrix}$

(2) 码字有 000000 011001 111010 100011

101100 110101 010110 001111

故 101010不是码字

(2) 000010 → 000　　输出为000

则码字的第 3. 4, 6位发生错误，为外界干扰

(001111) + (001101) ⇒ (000010)

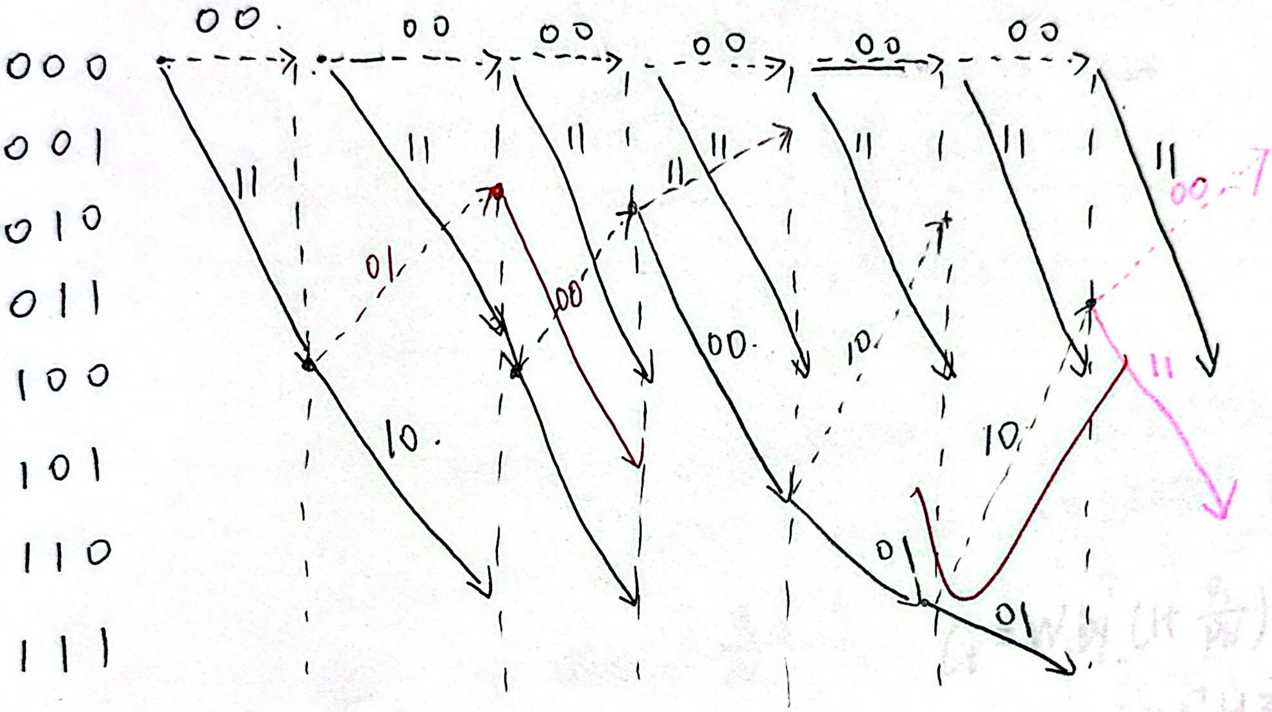
原码　　噪声　　收到序列

11. (1) $\begin{cases} c_0^{1} = m + m_0^{t-2} + m_0^{t-3} \\ c_1^{1} = m + m_0^{t-1} + m_0^{t-2} + m_0^{t-3} \end{cases}$ $\begin{cases} g_0 = 1011 \\ g_1 = 1111 \end{cases}$

(2) 信息：011001011110

码字：001101010001100010100110

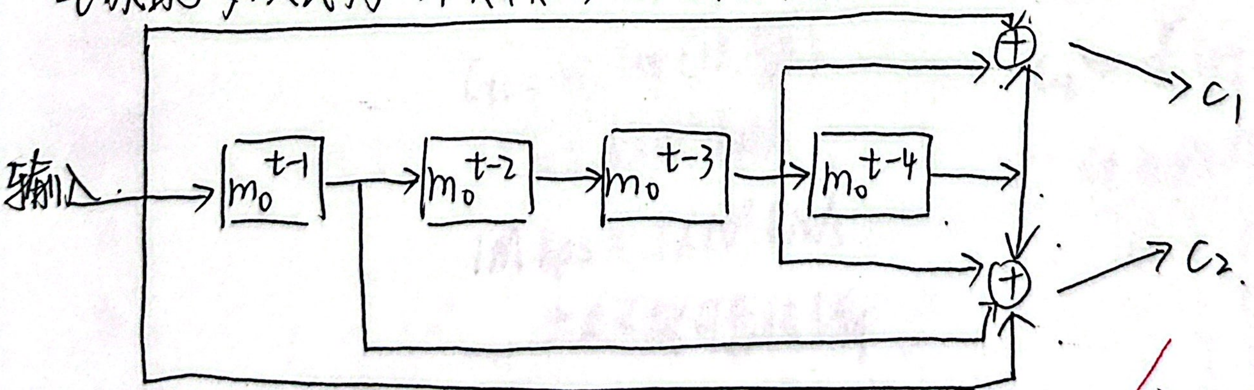
③画出此码的网格图.



12.在GSM系统中全速率业务信道与控制信道采用的(2,1,4)卷积编码,其子生成元为G1=(10011), G2=(11011)

①画出该码的编码原理图.

生成的多项式为 $1+x^3+x^4$, $1+x+x^3+x^4$.



②若输入信息序列为(011001011110…),求输出码序列.

00 11 10 01 11 11 10 ~~01~~ 11 01 01 01 01 …